

Ad Soyad:		20.11.2024
Numara		13:30

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BLM2005.1/ BLM2005.2– Nesne Yönelimli Programlama Ara Sınav

Akademik Yıl : 2024-2025 Güz Dönemi
Süre : 80 Dakika
Öğretim Üyesi : Doç. Dr. Kazım YILDIZ / Dr. Öğr. Üyesi E. Emre ÜLKÜ

Soru-Puan	Soru1 - 14p	Soru2 - 10p	Soru3 - 5p	Soru4- 12p	Soru5- 12p	Soru6- 40p	Soru7- 7p
ÖÇ	ÖÇ4	ÖÇ 1-4	ÖÇ 1	ÖÇ 1-5	ÖÇ 1-4	ÖÇ 2-3-5	ÖÇ 2-4
Öğrenci Puanı							

1. Aşağıda verilen ifadelerde boş bırakılan yerlere uygun cevabı yazınız. (14 puan).

- kavramı, bir sınıfın başka bir sınıftan özellikleri miras almasını sağlar. Bu işlem sırasında, alt sınıf üst sınıfta bulunan metotları geçersiz kılabilir. Ancak bu metotların geçersiz kılınabilmesi için üst sınıfta tanımlı olan yöntemlerin erişim seviyesi olmalıdır.
- Bir sınıfın soyut bir sınıftan türemesi durumunda, alt sınıf metotları mutlaka uygulamalıdır. Aksi takdirde, alt sınıf da olarak tanımlanmalıdır.
- Java’da, çalışma zamanında hangi metodun çağrılacağını belirleyen mekanizma olarak adlandırılır .
- ve istisna türleri, Java’da kontrolsüz istisnalar (unchecked exceptions) arasında yer alır ve genellikle mantık hatalarını ifade eder. Bu tür istisnalar çalışma zamanında ortaya çıkar.
- Java’da anahtar kelimesi ile tanımlanan bir sınıf başka bir sınıftan türetilir. Bunun yanı sıra, bir sınıf birden fazla arayüzü anahtar kelimesi ile uygulayabilir.
- metodu, Object sınıfında tanımlanmıştır ve bir nesnenin string gösterimini döndüren varsayılan bir metottur.
- anahtar kelimesi, bir alt sınıfta üst sınıfın bir yapıcısını çağırarak kullanılır. Bu çağrı, alt sınıf yapıcısının ilk satırında yer almalıdır.
- Java’da arayüzü, nesnelerin karşılaştırılabilir ve sıralanabilir olmasını sağlar. Bu arayüzü uygulayan bir sınıf, metodunu gerçekleştirmelidir.
- Bir sınıfın yalnızca soyut metotları içermesini sağlayan, ayrıca çoklu kalıtımı destekleyen bir yapı olan, nesnelerin belirli bir davranışı uygulamasını zorunlu kılar.

2. Aşağıda verilen ifadelerde verilen soru doğru ise T yanlış ise F olarak işaretleyiniz. (10 puan).

1	T	F	Bir sınıfta yapıcı tanımlanmazsa Java varsayılan bir parametrelili yapıcı ekler ve sınıf dışından örneklenmesini sağlar.
2	T	F	Bir interface’ de tanımlanan tüm metotlar varsayılan olarak public ve abstract’tır.
3	T	F	Bir nesne referansı null atanmışsa, bu nesneye yapılan erişim NullPointerException oluşturabilir.
4	T	F	RuntimeException sınıfından türetilen istisnalar, derleme zamanında kontrol edilmez.
5	T	F	Abstract bir sınıfın tüm alt sınıfları, soyut metotları geçersiz kılmak zorundadır.
6	T	F	Bir sınıf hem bir başka sınıfı genişletebilir (extend) hem de bir veya daha fazla arayüzü uygulayabilir (implement).
7	T	F	Arayüzler, bir sınıfın özelliklerini detaylandıran ve sınıfa bağımlılıkları azaltan bir soyutlama sağlar.
8	T	F	Arayüzler (interfaces) bir yapıcı (constructor) tanımlayabilir.
9	T	F	Final anahtar kelimesiyle tanımlanan bir sınıf, başka bir sınıf tarafından genişletilemez (extend edilemez).
10	T	F	instanceof operatörü, bir nesnenin belirli bir sınıf veya arayüzle ilişkilendirildiğini kontrol eder.

3. (5p) Aşağıda verilen kodun çıktısını yazınız.

<pre>package com.mycompany.nyp_deneme; class SimpleCalc { public int value; public void calculate() { value += 7; } } class MultiCalc extends SimpleCalc { public void calculate() { value += 3; } public void calculate(int multiplier) { calculate(); super.calculate(); value *= multiplier; } } public static void main(String[] args) { MultiCalc calculator = new MultiCalc(); calculator.calculate(2); System.out.println("Value is:" + calculator.value); }</pre>	Çıktı:
---	---------------

Ad Soyad:		20.11.2024
Numara		13:30

4. (12p) Aşağıda verilen kodu inceleyiniz. Hataları tespit edip, kofu yeniden düzenleyiniz.

<pre> public class Echo { public static void main(String[] args) { print(args); } static void print(String[] greetings) { for (int i = 0; i <= greetings.length; i++) { System.out.print(greetings[i] + " "); } return true; } } </pre>	a. Echo programı bu haliyle derlenemez; print metodunun gövdesinde iki derleme zamanı hatası bulunmaktadır. Bu hataları düzeltmek için print metodunun gövdesini yeniden yazınız.
	b. Program çalıştırıldığında, Java yorumlayıcısı aşağıdaki çalışma zamanı hatasını vermektedir: Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 0 at Echo.print(Echo.java:7) at Echo.main(Echo.java:3) , hangi satır bu hataya sebep olmaktadır neden?
	c. b seçeneğinde verilen hatayı çözmek için kodu yeniden yazınız.

5. (12p) Aşağıdaki komutların çıktılarını yazınız veya program aniden sonlanırsa, konsola yazdırılan istisnanın(exception) adını yazınız.

<pre> 1) public class Exceptional { 2) 3) public static void divide(String x, String y) 4) String ans = ""; 5) try { 6) int dx = Integer.parseInt(x); 7) int dy = Integer.parseInt(y); 8) ans = String.valueOf(dx/dy); 9) } catch (NumberFormatException nfe) { 10) ans = "bad input"; 11) } catch (NullPointerException npe) { 12) ans = "null input"; 13) } finally { 14) System.out.print("answer: "); 15) } 16) System.out.println(ans); 17) } 18) 19) public static void main(String[] args) { 20) divide(args[0], args[1]); 21) } 22) } </pre>	Komut	Çıktı
	java Exceptional 4 2	
	java Exceptional 3 null	
	java Exceptional 1 0	
	java Exceptional 2	

6. (40p) Bir problem için çeşitli tasarım özellikleri aşağıda sunulmuştur. Sorunun çözümü için gerekli tüm sınıfları, soyut sınıfları (abstract class) ve / veya arayüzleri (Interface) yazmak için bu özellikleri kullanın. Sınıf yapısı ve sınıfların etkileşimini dikkatli bir şekilde tasarlayın. **Cözümünüzü dilediğiniz gibi uygulayabilirsiniz, ancak çözümünüzün gereksinimlere uygunluğu derecelendirilir.** Gerekli olan kurucuları (constructor) veya ek metotları kullanabilirsiniz.

Nesne yönelimli kavramları kullanarak “Akıllı Cihazlar Yönetim Sistemi” oluşturmanız isteniyor. Sistemde “**AkıllıCihaz**” isimli bir yapımız (Sınıf/Soyut Sınıf/Interface) olmalı ve bu yapıdan türemiş **AkıllıLamba** ve **AkıllıTermostat** yapıları olmalı. Diğer taraftan “**GiyilebilirCihaz**” isimli bir yapımız daha var ve bu yapıdan **AkıllıSaat** ve **AkıllıGozluk** yapıları türetilmelidir. Giyilebilir cihazların tamamı telefon ile kontrol edilebilirken, akıllı cihazların ise bazıları telefon ile kontrol edilebilmektedir. Örneğin akıllı termostat telefon ile kontrol edilebilirken, akıllı lamba gün ışığına göre ışığı ayarlamakta ve telefon ile kontrol edilememektedir.

Ad Soyad:		20.11.2024
Numara		13:30

KisiselTelefon adında bir sınıf oluşturunuz. Sınıfın içerisinde kişinin cihazlarını tutan bir **ArrayList< >** olsun. **cihazEkle** metoduyla bu listeye cihazlar eklenebilsin. **Cihaz telefon ile kontrol edilebiliyorsa eklensin.**

Cihaz sınıfının özellikleri: **cihazID, cihazAdi ve fiyat**. Cihaz sınıfının **ac(), kapat() ve enerjiTuketimi()**, **durumGoster()** metotları olmalıdır.

Tüm cihazların fiyat bilgisi karşılaştırılabilir (Comparable) olmalı. Main sınıfında Polymorphism'i kullanacak şekilde işlemlerinizi gerçekleştiriniz.

Yapıların Sınıf/Soyut Sınıf/ Interface yapılarından hangisi olacağına sizler karar vereceksiniz.

Sorunun kodlamasını gerçekleştirirken, Constructor, Overloading, Overriding, Encapsulation, Inheritance, Polymorphism, ArrayList vb. nesne yönelimli kavramlara dikkat ederek kodunuzu yazınız.

7. (7p) Aşağıdaki verilen programın çıktısını yazınız.

<pre> class Cihaz { public void islev(String mesaj) { System.out.println("Cihaz: Mesaj alındı - " + mesaj); } public void islev(int deger) { System.out.println("Cihaz: Değer işleniyor - " + deger); } public void islev(int deger, String ek) { System.out.println("Cihaz: " + deger + " - " + ek); } } class Bilgisayar extends Cihaz { public void islev() { System.out.println("Bilgisayar: İşlem başlatılıyor."); } @Override public void islev(int deger) { System.out.println("Bilgisayar: Değer alındı - " + deger); } } </pre>	<pre> } class Tablet extends Cihaz { @Override public void islev(String mesaj) { System.out.println("Tablet: Mesaj gösteriliyor - " + mesaj); } } public class Main { public static void main(String[] args) { Bilgisayar pc = new Bilgisayar(); pc.islev(); pc.islev(42); Cihaz cihaz = new Tablet(); cihaz.islev("Merhaba"); cihaz.islev(100); cihaz.islev(5, "Veri gönderildi"); } } </pre>
Çıktı:	